

Panorama de la seguridad informática; global y local

Luis Alberto Vargas Gonzalez
Ciberseguridad/Maestría en Ciberseguridad
Universidad Autónoma de Guadalajara

Objetivo y Agenda de la presentación.

- Presentar una visión integral de la ciberseguridad, comparando el panorama mundial con la situación específica de México, y analizando el marco regulatorio que rige esta disciplina.

1. Investigación: Seguridad Informática en el Mundo

- **Tendencias Clave:**
- **IA (Doble Filo):** Arma para ataques (*deepfakes*, phishing) y escudo para defensas (detección, SOAR).
- **Cadena de Suministro:** Atacar a un proveedor para infectar a todos sus clientes.
- **Trabajo Híbrido:** El fin del perímetro tradicional; auge de la arquitectura **Zero Trust**.
- **Ciber-resiliencia:** Foco en la **recuperación rápida** (Respuesta a Incidentes) vs. prevención total.
- **Desafío Principal:**
- La brecha de talento global en ciberseguridad.

- **Ataques Globales Destacados: Impacto Real**
- **Sector Salud (Ascension Health, 2024):** * Parálisis de hospitales y riesgo para la vida humana.
- **Cadena de Suministro (UNFI, 2025):** * Interrupción en la distribución de alimentos a supermercados.
- **Infra. Crítica (Red Eléctrica EE. UU., 2025):** * Cortes de energía prolongados; vulnerabilidad de servicios esenciales.
- **Sector Financiero (Banco Sepah, 2025):** * Exposición masiva de datos de clientes; pérdida de confianza.

El papel de las organizaciones

- **Actores Globales: Agencias y Organizaciones**
- **Agencias Gubernamentales (Líderes Técnicos):**
- **CISA (EE. UU.):** Emite guías técnicas y alertas globales.
- **NSA / FBI (EE. UU.):** Investigan amenazas de estado-nación y ciber-crimen.
- **Organizaciones Internacionales (Cooperación y Política):**
- **OEA (CICTE):** Promueve políticas de seguridad en las Américas.
- **WEF (Foro Económico Mundial):** Trata la ciberseguridad como riesgo económico global.
- **UNODC (ONU):** Desarrolla capacidades legales contra el cibercrimen.

Iniciativas y mejores prácticas

- **1. Marcos de Trabajo (Frameworks):**
 - **NIST CSF:** Estándar de facto (Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar).
 - **ISO/IEC 27001:** Certificación internacional de Sistemas de Gestión de Seguridad (SGSI).
- **2. Principios de Diseño:**
 - **Security by Design:** Integrar la seguridad desde el inicio del ciclo de desarrollo, no al final.
- **3. Prácticas Tácticas Clave:**
 - **Zero Trust:** (Confianza Cero) - "Nunca confiar, siempre verificar".
 - **MFA Universal:** (Autenticación Multifactor) - Una capa de defensa esencial.
 - **Ciber-resiliencia:** Planes de Respuesta a Incidentes (IRP) y Continuidad (BCP).

Panorama en México



• México: Estado Actual y Desafíos

• Estado Actual:

- Rápida digitalización y crecimiento (Nube y *Fintech*).

• Desafíos Clave:

- Cultura: Falta de cultura de seguridad, especialmente en PyMEs.
- Talento: Déficit masivo de profesionales especializados.
- Amenazas Principales:
 - Ransomware: Liderazgo en ataques en LATAM (#1 o #2).
 - Phishing y Fraudes: (ej. *deepfakes*, "paquetería fantasma").

Impacto económico y social

- **Impacto Económico y Social en México** 🇲🇽
- **Impacto Económico:**
 - Pérdidas anuales de +8,000 millones de dólares por ciberataques.
 - Crecimiento del 443% en pérdidas económicas (Informe 2024).
 - Altos costos por Ransomware (inactividad y remediación).
- **Impacto Social:**
 - **Desconfianza Generalizada:** +60% de los mexicanos teme ser víctima de fraude.
 - **Freno a la Digitalización:** La desconfianza ralentiza la adopción del *e-commerce* y la banca digital.

Iniciativas de gobierno y privadas

- **Iniciativas Gubernamentales y Privadas en México**
- **Iniciativas Gubernamentales:**
- **Propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad:** Busca crear un marco legal unificado (aún en proceso).
- **Guardia Nacional (Dirección Científica):** Opera como el CERT-MX (Equipo de Respuesta a Incidentes).
- **Iniciativas Privadas / Sectoriales:**
- **Sector Financiero (Reg. Banxico):** El más maduro y regulado (ej. protección de SPEI).
- **Academia y Empresas:** Múltiples alianzas y programas para la formación de talento (cerrar la brecha).

Colaboración público-privada

- **Colaboración Público-Privada: Una Necesidad Crítica**
- **¿Por qué?**
- El gobierno no puede defender el ciberespacio solo.
- La gran mayoría de la infraestructura crítica (bancos, telcos, energía) es **privada**.
- **Áreas Clave de Colaboración:**
- **Inteligencia de Amenazas:** Compartir alertas (gobierno) y reportar incidentes (empresas).
- **Formación de Talento:** Alianzas (Universidad-Empresa-Gobierno).
- **Marco Legal:** Co-crear una Ley de Ciberseguridad funcional y realista.

Regulaciones Internacionales actuales



- Regulaciones y Estándares Internacionales ⚖️
- GDPR (Reglamento de la UE):
 - La ley de privacidad más estricta (derechos de usuario).
 - Alcance Global: Aplica a cualquier empresa que procese datos de ciudadanos de la UE.
 - Impacto: Multas masivas (hasta 4% de la facturación global).
- ISO/IEC 27001 (Estándar):
 - Estándar certificable para un Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI).
 - Demuestra madurez y genera confianza empresarial.
- NIST CSF (Framework de EE. UU.):
 - Marco de trabajo voluntario (adoptado como mejor práctica global).
 - Estructura la seguridad en 5 funciones: *Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar*.

Regulaciones en México

- **Regulaciones y Normas Específicas en México MX**
- **LFPDPPP (Ley de Protección de Datos):**
 - Es el "GDPR Mexicano". Principal ley de **privacidad** para empresas.
 - Autoridad de aplicación: INAI.
- **Ley Fintech (LITF):**
 - Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera.
 - Exige medidas específicas de seguridad y autenticación.
- **Código Penal Federal:**
 - Tipifica (define) los **delitos informáticos** (ej. Art. 211 bis 1 - Acceso Ilícito).
- **NOM-151-SCFI-2016:**
 - Norma para la conservación de mensajes de datos y **validez de firmas digitales**.

¿ Cómo influyen estas regulaciones ?

- **Influencia de las Regulaciones (El "Por Qué")**
- **En las Organizaciones:**
- **Impulsan la Inversión:** Ciberseguridad pasa de ser "gasto de TI" a "riesgo de negocio" (para evitar multas).
- **Crean Procesos:** Obligan a implementar "Privacidad desde el Diseño", nombrar DPOs (Oficiales de Protección de Datos) y crear planes de respuesta a brechas.
- **En la Sociedad:**
- **Empoderan al Usuario:** Otorgan derechos claros sobre los datos personales (ej. Derechos ARCO en México).
- **Generan Confianza:** Aumentan la confianza (en teoría) en los servicios digitales y la economía digital.

Evaluación y recomendaciones

- Evaluación de Eficacia y Recomendaciones
- Evaluación de Eficacia:
 - Positiva: Han elevado el "estándar mínimo" de seguridad (ej. efecto dominó del GDPR).
 - Limitada: La eficacia real depende de la *aplicación* (enforcement). Las multas en México (INAI) aún no son un disuasivo tan fuerte.
- Propuestas / Recomendaciones:
 - Nacional (Prioridad #1): * Aprobar una Ley Federal de Ciberseguridad que unifique el marco legal fragmentado de México.
 - Global: * Fortalecer la cooperación internacional (ej. Convenio de Budapest) para combatir el cibercrimen transfronterizo.

Conclusiones

- **Conclusiones y Sigüientes Pasos** 
- **Hallazgo Principal:** La ciberseguridad ya no es un problema de TI; es un **riesgo estratégico, económico y social global**.
- **El Desafío de México:** Enfrenta amenazas globales (IA, *ransomware*) con desafíos locales críticos:
 - Enorme brecha de talento.
 - Débil cultura de seguridad (especialmente en PyMEs).
- **Desafío Central:** La velocidad de los atacantes (IA, *RaaS*) supera la velocidad de la defensa y la regulación.
- **Oportunidades Clave:**
 - Inversión masiva en **formación de talento** (universidades, empresas).
 - Cooperación público-privada para **intercambio de inteligencia**.
- **Medida Urgente para México:**
 - Aprobar la **Ley Federal de Ciberseguridad** para unificar el marco legal, definir infraestructuras críticas y fomentar la cooperación.

Referencias

- Reporte global de Fortinet del panorama de amenazas de 2025. Fortinet. <https://www.fortinet.com/lat/resources/reports/threat-landscape-report>.
- Morgan JP. The current cybersecurity landscape, explained. <https://www.jpmorgan.com/insights/cybersecurity/phishing/the-current-cybersecurity-landscape-explained>.
- Guerrero J. ¿Cómo está la Ciberseguridad en México Actualmente? <https://www.deltaprotect.com/blog/ciberseguridad-en-mexico>. Published 20 de mayo de 2025.
- Rivera SF. Ley de Ciberseguridad en México: Conoce la Nueva Ley. <https://www.deltaprotect.com/blog/ley-de-ciberseguridad-mexico>. Published 1 de octubre de 2025.
- Solutions G. Proyecto de Ley Federal de Ciberseguridad: Protegiendo el futuro digital de México. GlobalSuite Solutions. <https://www.globalsuitesolutions.com/es/proyecto-ley-federal-ciberseguridad-mexico/>. Published 27 de marzo de 2025.
- Admin. Las mejores leyes del mundo en ciberseguridad. Protecdata. <https://protecdatalatam.com/blog/las-mejores-leyes-del-mundo-en-ciberseguridad/>. Published 9 de octubre de 2023.